✦ PHYSICAL CHEMISTRY

Formula & Worked Problems

คู่มือเลือกสูตร พร้อมโจทย์และเฉลยเป็นขั้นตอน

SC202301 · เรียบเรียงจากเอกสารผู้สอนและโน้ตเสริม

Formula Decision Guide

ข้อมูล Kinetics

concentration-time → integrated law
half-life → สูตรตาม order
k ที่ T1,T2 → Arrhenius
initial rates → rate ratios

ข้อมูล Electrochemistry

κ และ c → Λm
Λm และ Λ° → α
E° → ΔG° หรือ K
nonstandard state → Nernst

Source: validated formula library

โจทย์

Part1 PDF p.42 / slide 41

N2O5 เป็น first order
k=5.1×10^-4 s^-1, [A]0=0.25 M
หลัง 3.2 min เหลือเท่าใด?

ลองทำก่อนเปิดสไลด์ถัดไป

เฉลยแบบเป็นขั้นตอน

Part1 PDF p.42 / slide 41

STEP 1: Given: t=192 s
STEP 2: Formula: [A]=[A]0e^-kt
STEP 3: Substitute: 0.25e^(-5.1×10^-4×192)
STEP 4: Answer: 0.227 M
STEP 5: Unit check: kt ไม่มีหน่วย

โจทย์

Part2 PDF p.48 / slide 48

CH3COOH 0.001028 M
κ=4.95×10^-5 S cm^-1, Λ°=390.5
จงหา Ka

ลองทำก่อนเปิดสไลด์ถัดไป

เฉลยแบบเป็นขั้นตอน

Part2 PDF p.48 / slide 48

STEP 1: $\Lambda m = 1000\kappa/c = 48.15$ S cm² mol^-1
STEP 2: $\alpha = \Lambda m/\Lambda^\circ = 0.1233$
STEP 3: $Ka = c\alpha^2/(1-\alpha)$
STEP 4: Answer: 1.78×10^{-5}
STEP 5: Check: $0<\alpha<1$

โจทย์

Part2 PDF p.83 / slide 83

0.01 M $CuSO_4$ ที่ 298 K
จงหา $\gamma_\pm$ ด้วย DHLL (A=0.509)

ลองทำก่อนเปิดสไลด์ถัดไป

เฉลยแบบเป็นขั้นตอน

Part2 PDF p.83 / slide 83

STEP 1: $I=1/2[(0.01)(2^2)+(0.01)(-2)^2]=0.04$ M
STEP 2: $\log\gamma_{\pm}=-0.509|2\times-2|\sqrt{0.04}=-0.407$
STEP 3: $\gamma_{\pm}=10^{-0.407}$
STEP 4: Answer: 0.392
STEP 5: Condition: dilute solution

โจทย์

Part2 PDF p.108 / slide 108

$E°_{cathode} = +0.031$ V
$E°_{anode(as\ reduction)} = -0.320$ V
จงหา $E°_{cell}$, $\Delta G°$ และ K เมื่อ n=2

ลองทำก่อนเปิดสไลด์ถัดไป

Source-derived problem: Part2 PDF p.108 / slide 108

เฉลยแบบเป็นขั้นตอน

Part2 PDF p.108 / slide 108

STEP 1: E°cell=0.031-(-0.320)=0.351 V
STEP 2: ΔG°=-2(96485)(0.351)=-67.7 kJ mol^-1
STEP 3: logK=2(0.351)/0.05916=11.87
STEP 4: K≈7.4×10^11
STEP 5: Spontaneous forward under standard state

กรณี AgBr ที่ต้องระวัง

เก็บต้นฉบับและคำแก้ไขแยกกัน

ค่าที่ต้นฉบับเขียน

6.99×10^-8 - 1.60×10^-8
= 7.39×10^-8 S cm^-1

สถานะ: REVIEW

ค่าที่ตรวจคำนวณ

ผลต่างที่ถูกต้อง = 5.39×10^-8
S=4.44×10^-7 M
Ksp=1.97×10^-13